《花蓮生活探索地圖》AI 協同開發歷程摘要

專題名稱： 花蓮生活探索地圖 (Hualien Living Map)

協同 AI： Antigravity (Google DeepMind)

期程紀錄： 2026 年 10 月 ~ 11 月

專案倉庫： https://github.com/411513004-coder/1028_-

一、 階段一：專案起步與需求拆解

- **初期目標確立**：使用者提出期中專題計畫，首要目標是嚴格符合課堂規範：「11/02 上課每人 90 秒展示（打開什麼、做什麼、看到什麼）」、「不強制龐大軟體，當天能順暢運行展示」、「程式碼、截圖絕對不可含 API 金鑰」。
- **極簡輕量架構選型**：經 AI 可行性評估，決定採取「純原生前端 Web 架構（HTML5 + CSS3 + Vanilla JS + Leaflet.js）」，免除繁瑣後端環境安裝，保證在任何電腦上雙擊 index.html 即可秒開。地圖圖資做到 100% 零商業金鑰、零額度限制、零資安洩漏風險。

二、 階段二：實地查核與嚴格資料清洗 (Data Cleaning)

- **辨識與修正初期問題**：使用者實測指出早期名單有部分店家名稱不正確或已停業（如「太魯閣旅人」查無紀錄、「宏銘素食」為名稱誤植）。
- **深度驗證與核實標準**：AI 透過花蓮觀光資訊網、花蓮縣政府文化局古蹟登錄、Google 即時營業資訊與在地食記進行交叉查驗。更正新城火車站前名店為工藝師打造之「織娘之家 (預約制素食無菜單)」、北埔麻辣名店「金英蔬食」、東華大學商圈口碑名店「阿宏素食」、「好佳小吃（獨立素食鍋具）」、「麥樂多早午餐（獨立素食菜單）」。

三、 階段三：功能擴充 —— 景點與咖啡廳全方位整合

- **主題維度升級**：配合使用者擴充需求，全面升級為三大生活主題：
  - **精選景點 (10 處)**：將軍府1936、松園別館(2025新團隊重啟獲百大亮點)、文創園區、東大門夜市、慶修院、七星潭海岸、鯉魚潭、雲山水、台泥DAKA園區、崇德螢農場。
  - **質感咖啡館 (10 家)**：浮室老宅、Giocare手沖陶藝、珈琲花、KŌHI宅深夜咖啡、Stroll散步咖啡肉桂捲、SENSES自家烘焙、咖逼小壳所(縣定古蹟宿舍)、森山舍、新城練習曲書店咖啡、壽豐海碉堡。
- **嚴格排除已歇業店家**：查核並排除七星潭已結束實體營業之「龍宮咖啡」，替補為正派營運之「練習曲書店咖啡」，總收錄達 50 筆 100% 現役地點。

四、 階段四：互動邏輯與底圖穩定度優化

- **雙層導航與智慧感知**：首頁設計大主題頁籤（全部 / 蔬食 / 景點 / 咖啡廳），並在點選蔬食時動態展開全素、蛋奶素、友善子分類標籤。
- **圖資穩定性修正**：解決 CARTO 圖資在 local file:// 協議下會出現浮水印及 NatGeo 底圖高倍率破圖問題，全面切換為穩定無金鑰、支援 19 級高倍率之 Esri World Street Map 與 Esri 衛星空照圖。

五、 階段五：版本控制、GitHub Pages 部署與 QR Code 生成

- **版本控制規範**：依課程規範設定 .gitignore，杜絕任何金鑰與機密檔案；倉庫名稱符合規範。
- **GitHub Pages 線上發布**：成功部署至 https://411513004-coder.github.io/1028_-/，所有人皆可直接線上體驗。
- **專案 QR Code 整合**：生成高解析專屬 QR Code 圖檔 (qrcode.png)，並無縫嵌入簡報封面，供 90 秒評審即時掃碼互動。